学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 任课教师_____

装 订 线

2022-2023 学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）第一次月考试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	24	24	14	9	9	10	10	
得分								

一、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 已知向量 $\vec{a}=(-1,2,1)$，$\vec{b}=(0,1,1)$，以 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为_____，

   与 $\vec{a},\vec{b}$ 均垂直的单位向量 $\vec{c}=$_____.

2. 点 $(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离为_____.

3. 通过点 $(4,-1,2)$ 且与直线 $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z+1}{1}$ 垂直的平面方程是_____.

4. 空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=3\\ x^2+y^2=2z\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为_____.

5. 曲线 $\begin{cases}3x^2+7y^2=21\\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为_____，

   此曲面称为_____.

6. $f(x,y)=\dfrac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的定义域为_____.

7. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x^2y^2}}=$_____.

8. 设 $z=\ln(x^2+y^2)$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设向量 $\vec{a}=(3,\lambda,-2)$，$\vec{b}=(2,-1,-1)$，$\vec{c}=(\lambda,-1,-1)$ 共面，则 $\lambda=$ （　　）

(A) 0　　(B) −1　　(C) 1　　(D) ±2

2. 等式 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$ 成立的充要条件是 （　　）

(A) $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\vec{b}=\vec{0}$　　(B) $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$　　(C) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{0}$　　(D) $|\vec{a}|=|\vec{b}|$

3. 设向量 $\vec{a}=(-1,-2,2)$，$\vec{b}=(3,\lambda,4)$，若 $\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}=1$，则 $\lambda=$ （　　）

(A) 0　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 5

4. 设直线 L：$\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\prod$：$4x-2y+z-2=0$，则 （　　）

(A) L 与 $\prod$ 平行　　(B) L 与 $\prod$ 垂直　　(C) L 在 $\prod$ 上　　(D) L 与 $\prod$ 斜交

5. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $M(0,0)$ 处 （　　）

(A) 连续，偏导数存在　　(B) 连续，偏导数不存在

(C) 不连续，偏导数存在　　(D) 不连续，偏导数不存在

6. 下面四条性质的递推关系正确的是 （　　）

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数存在

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数连续

(A) ②⇒③⇒①　(B) ③⇒④⇒①　(C) ③⇒②⇒①　(D) ④⇒③⇒①

7. 若 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=1$，则 $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{c}+\vec{a})=$ （　　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) −2

8. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}\,dt$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ （　　）

(A) $e^{x^3y^2}$　　(B) $xe^{x^3y^2}$　　(C) $xe^{x^2y^3}$　　(D) $ye^{x^3y^2}$

三、计算题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设向量 $\vec{a}+3\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-5\vec{b}$ 垂直，向量 $\vec{a}-4\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-2\vec{b}$ 垂直，求非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角.

2. 设 $z=(1+xy)^{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

四、(本题满分 9 分) 设 $z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)+g(2x-y)$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏函数，$g(w)$ 二阶可导，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五、(本题满分 9 分) 求平行于平面$2x+y+2z+5=0$且与三个坐标面所构成的四面体的体积为1的平面.

六、(本题满分 10 分) 求直线$L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$在平面$x+y+z=0$上的投影直线方程.

七、(本题满分 10 分) 在平面$\prod$：$x+2y-z=20$上作一直线Γ，使直线Γ过另一直线L：$\dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{7}$与平面$\prod$的交点，且$\Gamma$与$L$垂直，求直线$\Gamma$的方程.

南京信息工程大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）第一次月考参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 已知向量 $\vec{a}=(-1,2,1)$，$\vec{b}=(0,1,1)$，以 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $\sqrt{3}$，与 $\vec{a},\vec{b}$ 均垂直的单位向量 $\vec{c}=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$.

2. 点 $(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离为 1.

3. 通过点 $(4,-1,2)$ 且与直线 $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z+1}{1}$ 垂直的平面方程是 $x-3y-z-5=0$.

4. 空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=3\\ x^2+y^2=2z\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2\\ z=0\end{cases}$

5. 曲线 $\begin{cases}3x^2+7y^2=21\\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为 $3x^2+7y^2+7z^2=21$，此曲面称为 旋转椭球面 .

6. $f(x,y)=\dfrac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的定义域为 $\{(x,y)\,|\,2\le x^2+y^2\le 4,\ x>y^2\}$.

7. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x^2y^2}}=0$.

8. 设 $z=\ln(x^2+y^2)$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

二、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设向量 $\vec{a}=(3,\lambda,-2)$，$\vec{b}=(2,-1,-1)$，$\vec{c}=(\lambda,-1,-1)$ 共面，则 $\lambda=$ （ D ）

(A) 0　　(B) −1　　(C) 1　　(D) ±2

2. 等式 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$ 成立的充要条件是 （ C ）

(A) $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\vec{b}=\vec{0}$　　(B) $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$　　(C) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$　　(D) $|\vec{a}|=|\vec{b}|$

3. 设向量 $\vec{a}=(-1,-2,2)$，$\vec{b}=(3,\lambda,4)$，若 $\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}=1$，则 $\lambda=$ （ C ）

(A) 0　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 5

4. 设直线 L：$\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\prod$：$4x-2y+z-2=0$，则　　(B)

(A) L 与 $\prod$ 平行　　(B) L 与 $\prod$ 垂直　　(C) L 在 $\prod$ 上　　(D) L 与 $\prod$ 斜交

5. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, \quad (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $M(0,0)$ 处　　(C)

(A) 连续，偏导数存在　　(B) 连续，偏导数不存在

(C) 不连续，偏导数存在　　(D) 不连续，偏导数不存在

6. 下面四条性质的递推关系正确的是　　(D)

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数存在

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数连续

(A) ②⇒③⇒①　(B) ③⇒④⇒①　(C) ③⇒②⇒①　(D) ④⇒③⇒①

7. 若 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=1$，则 $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{c}+\vec{a})=$　　(B)

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) −2

8. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}\,dt$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$　　(B)

(A) $e^{x^3y^2}$　　(B) $xe^{x^3y^2}$　　(C) $xe^{x^2y^3}$　　(D) $ye^{x^3y^2}$

三、计算题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设向量 $\vec{a}+3\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-5\vec{b}$ 垂直，向量 $\vec{a}-4\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-2\vec{b}$ 垂直，求非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角.

解： 向量 $\vec{a}+3\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-5\vec{b}$ 垂直 $\Rightarrow(\vec{a}+3\vec{b})\cdot(7\vec{a}-5\vec{b})=0\Rightarrow 7|\vec{a}|^2+16\vec{a}\cdot\vec{b}-15|\vec{b}|^2=0$　①

向量 $\vec{a}-4\vec{b}$ 与 $7\vec{a}-2\vec{b}$ 垂直 $\Rightarrow(\vec{a}-4\vec{b})\cdot(7\vec{a}-2\vec{b})=0\Rightarrow 7|\vec{a}|^2-30\vec{a}\cdot\vec{b}+8|\vec{b}|^2=0$　②

由①②可得 $|\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，　…… 4 分

从而 $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\theta=\dfrac{\pi}{3}$.　…… 7 分

2. 设 $z=(1+xy)^y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y^2(1+xy)^{y-1}$. …… 3 分

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=(1+xy)^y\left[\ln(1+xy)+\dfrac{xy}{1+xy}\right]$. …… 7 分

四、(本题满分 9 分) 设 $z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)+g(2x-y)$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏函数，$g(w)$ 二阶可导，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\dfrac{1}{y}f_2'+2g'(2x-y)$ …… 4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\frac{\partial(f_1')}{\partial y}-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\frac{\partial(f_2')}{\partial y}-2g''(2x-y)$$

$$=f_1'+y\left(xf_{11}''-\frac{x}{y^2}f_{12}''\right)-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\left(xf_{21}''-\frac{x}{y^2}f_{22}''\right)-2g''(2x-y)$$

$$=xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''+f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'-2g''(2x-y)$$ …… 9 分

五、(本题满分 9 分) 求平行于平面 $2x+y+2z+5=0$ 且与三个坐标面所构成的四面体的体积为 1 的平面.

解： 设所求平面为 $2x+y+2z-D=0$，即 $\dfrac{x}{\frac{D}{2}}+\dfrac{y}{D}+\dfrac{z}{\frac{D}{2}}=1$， …… 3 分

则该平面与三个坐标面所构成的四面体的体积 $V=\dfrac{1}{6}\left|\dfrac{D^3}{4}\right|=1$. …… 6 分

$\Rightarrow D=\pm 2\sqrt[3]{3}$，从而所求的平面为 $2x+y+2z\pm 2\sqrt[3]{3}=0$. …… 9 分

六、(本题满分 10 分) 求直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线方程.

解： 设过直线 L 且与已知平面垂直的平面为 $(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0$，即

$(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(\lambda-1)z+(\lambda-1)=0$ …… 4 分

由题设知 $(1+\lambda,1-\lambda,\lambda-1)\cdot(1,1,1)=0\Rightarrow\lambda=-1$ …… 8 分

从而所求的直线方程为 $\begin{cases}y-z-1=0\\x+y+z=0\end{cases}$. …… 10 分

七、**(本题满分 10 分)** 在平面$\prod$：$x+2y-z=20$上作一直线Γ，使直线Γ过另一直线L：

$\dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{7}$与平面$\prod$的交点，且$\Gamma$与$L$垂直，求直线$\Gamma$的方程.

解：直线L的方向向量为$s=(6,10,7)$，且L过点$(1,0,0)$，将直线L的参数方程$\begin{cases}x=1+6t\\y=10t\\z=7t\end{cases}$代

入平面方程解得$t=1$，所以L与平面的交点为$(7,10,7)$. …… 5 分

平面的法向量为$n=(1,2,-1)$. 由题设可知，所求直线的方向向量为

$\vec{s_1}=s\times n=(6,10,7)\times(1,2,-1)=(-24,13,2)$ …… 8 分

于是所求直线Γ的方程为$\dfrac{x-7}{-24}=\dfrac{y-10}{13}=\dfrac{z-7}{2}$ …… 10 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.